

CORRIGÉ DE L'EXAMEN ÉCRIT PARTIEL

Exercice 1. (8,25 points) Soit l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (2x - 2z, y, x - z).$$

- (1) Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.
- (2) Soit $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$.
- (3) (a) Montrer que f est une projection de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Déterminer une base (u_1, u_2) de $E_1 = \text{im}(f)$ et une base (u_3) de $E_2 = \ker(f)$.
 (c) Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ puis déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.
- (4) (a) Écrire $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ puis déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$.
 (b) Écrire une formule mettant en relation les matrices $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$.

Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ la symétrie par rapport à E_1 parallèlement à E_2 .

- (5) Exprimer g en fonction de f .
- (6) En déduire les matrices $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(g)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$.

Correction de l'exercice 1.

- (1) Soient $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $v = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} f(u + \lambda v) &= f(x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z') \\ &= (2(x + \lambda x') - 2(z + \lambda z'), y + \lambda y', (x + \lambda x') - (z + \lambda z')) \\ &= (2x + \lambda(2x') - 2z - \lambda(2z'), y + \lambda y', x + \lambda x' - z + \lambda(-z')) \\ &= (2x - 2z + \lambda(2x' - 2z'), y + \lambda y', x - z + \lambda(x' - z')) \\ &= (2x - 2z, y, x - z) + \lambda(2x' - 2z', y', x' - z') \\ &= f(u) + \lambda f(v). \end{aligned}$$

Donc $\forall u \in \mathbb{R}^3, \forall v \in \mathbb{R}^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v)$. On a donc montré que f est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans lui-même. D'où :

f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

- (2) On a $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (2, 0, 1) = 2e_1 + 0e_2 + 1e_3$, $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (0, 1, 0) = 0e_1 + 1e_2 + 0e_3$ et $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-2, 0, -1) = -2e_1 + 0e_2 + (-1)e_3$. D'où :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- (3) (a) En posant le produit matriciel, on obtient que $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)^2 = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$. Comme $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)^2 = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f \circ f)$, on a donc $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$. D'où $f \circ f = f$. Par le théorème de caractérisation algébrique des projections, on en déduit que

f est une projection de $\mathbb{R}^3$.

- (b) L'endomorphisme f est la projection sur $E_1 = \text{im}(f)$ parallèlement à $E_2 = \ker(f)$. Déterminons des bases pour E_1 et E_2 .

— *Base de E_1 .* Comme $\mathcal{C}$ est une base de $\mathbb{R}^3$, la famille $(f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ est une famille génératrice de $\text{im}(f)$. Comme $f(e_3) = -f(e_1)$ d'après (2), on en déduit que la sous-famille $(f(e_1), f(e_2))$ est génératrice de $\text{im}(f)$. Comme $f(e_1)$ et $f(e_2)$ sont deux vecteurs non colinéaires, on en déduit que la famille qu'ils forment est libre. Posons $u_1 = f(e_1) = (2, 0, 1)$ et $u_2 = f(e_2) = (0, 1, 0)$. Alors on a :

(u_1, u_2) est une base de E_1 .

— Base de E_2 . Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$\begin{aligned} u \in E_2 &\iff f(u) = 0 \\ &\iff \begin{cases} 2x & -2z & = 0 \\ & y & = 0 \\ x & -z & = 0 \end{cases} \\ &\iff (x = z) \wedge (y = 0) \\ &\iff u = (z, 0, z) \\ &\iff u \in \text{vect}\{(1, 0, 1)\}. \end{aligned}$$

Posons $u_3 = (1, 0, 1)$. On a montré que $E_2 = \text{vect}(u_3)$. Comme $u_3 \neq 0$, on a montré que :

(u_3) est une base de E_2 .

(c) Comme f est une projection de $\mathbb{R}^3$, E_1 et E_2 sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$ donc la famille $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ obtenue par concaténation de la base (u_1, u_2) de E_1 et de la base (u_3) de E_2 est une base de $\mathbb{R}^3$. Comme f est une projection, on a : $\forall u \in E_1$, $f(u) = u$. En effet, si $u \in E_1$, il existe $u' \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = f(u')$ par définition de E_1 . D'où $f(u) = f \circ f(u') = f(u') = u$. Par définition de E_2 , on a aussi : $\forall u \in E_2$, $f(u) = 0$. En particulier, $f(u_1) = u_1$, $f(u_2) = u_2$ et $f(u_3) = 0$. D'où :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(4) Comme $\mathcal{C}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a :

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont des bases de $\mathbb{R}^3$, $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ est inversible et $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = (P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}})^{-1}$. Échelonnons la matrice augmentée $(P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} | I_3)$ à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss pour déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$. On a :

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow -L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

On a donc :

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(5) D'après la formule de changement de base, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}.$$

On a donc :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(6) Si $h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ est la projection sur E_2 parallèlement à E_1 , on a $g = f - h$. Or $f + h = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. On en déduit donc que :

$$g = 2f - \text{id}_{\mathbb{R}^3}.$$

(7) On a $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = 2\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) - \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = 2\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

D'où :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

On a $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(g) = 2\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) - \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = 2\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) - I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

D'où :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(g) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Exercice 2. (8,75 points) Soit $t \in \mathbb{R}$ un paramètre réel fixé. Soit f_t l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ est

$$M_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}.$$

(1) Calculer $f_t(x, y, z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

(2) Calculer $\det(M_t)$.

(3) Montrer que f_t est bijectif si et seulement si $t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$.

(4) (a) Déterminer des bases pour $\ker(f_{-2})$ et $\ker(f_1)$.

(b) Calculer les matrices $M_t - (t+2)I_3$ et $M_t - (t-1)I_3$. Que peut-on constater ?

(c) En déduire des bases pour $\ker(f_t - (t+2)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$ et $\ker(f_t - (t-1)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$.

Soit $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ la famille obtenue par concaténation des bases de la question (4)(c).

(5) (a) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

(b) Écrire $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ puis déterminer $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$.

(c) Écrire la matrice $D_t = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_t)$.

(d) Écrire une formule mettant en relation les matrices M_t et D_t .

Correction de l'exercice 2.

(1) Pour tout $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R})$, on a : $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f_t(x, y, z)) = M_t X = \begin{pmatrix} tx + y + z \\ x + ty + z \\ x + y + tz \end{pmatrix}$.

Comme $\mathcal{C}$ est la base canonique, on a :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f_t(x, y, z) = (tx + y + z, x + ty + z, x + y + tz).$$

(2) On a

$$\begin{aligned} \det(M_t) &= \begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} - \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \\ 1 & 1 & t \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - tL_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}} - \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ 0 & 1 - t^2 & 1 - t \\ 0 & 1 - t & t - 1 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} (-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ 0 & 1 - t & t - 1 \\ 0 & 1 - t^2 & 1 - t \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - (1+t)L_2} \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ 0 & 1 - t & t - 1 \\ 0 & 0 & 1 - t - (1+t)(t-1) \end{vmatrix} \quad \text{car } (1+t)(1-t) = 1 - t^2 \\ &= \begin{vmatrix} 1 & t & 1 \\ 0 & 1 - t & t - 1 \\ 0 & 0 & -(t-1)(t+2) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Comme le dernier déterminant est diagonal, on a :

$$\det(M_t) = -(1-t)(t-1)(t+2) = (t-1)^2(t+2).$$

On conclut donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \det(M_t) = (t-1)^2(t+2).$$

(3) On en déduit donc que pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$(f_t \text{ est bijectif} \Leftrightarrow M_t \text{ est inversible} \Leftrightarrow \det(M_t) \neq 0 \Leftrightarrow (t-1 \neq 0) \wedge (t+2 \neq 0) \Leftrightarrow t \notin \{-2, 1\}).$$

On a donc montré que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, (f_t \text{ est bijectif} \Leftrightarrow t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}).$$

(4) (a) Base de $\ker(f_{-2})$. Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$u \in \ker(f_{-2}) \Leftrightarrow f_{-2}(x, y, z) = 0$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ -2x + y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \\ &\xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}} \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \\ 3y - 3z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \end{cases} \\ &\xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2} \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ y - z = 0 \\ 3y - 3z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2} \begin{cases} x - z = 0 \\ y - z = 0 \\ 3y - 3z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow u = (z, z, z) \\ &\Leftrightarrow u \in \text{vect}\{(1, 1, 1)\}. \end{aligned}$$

Comme le vecteur $(1, 1, 1)$ est non nul, on a :

(u_1) , où $u_1 = (1, 1, 1)$, est une base de $\ker(f_{-2})$.

Base de $\ker(f_1)$. Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$\begin{aligned} u \in \ker(f_1) &\Leftrightarrow f_1(x, y, z) = 0 \\ &\Leftrightarrow x + y + z = 0 \\ &\Leftrightarrow u = (-y - z, y, z) \\ &\Leftrightarrow u = y(-1, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \\ &\Leftrightarrow u \in \text{vect}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}. \end{aligned}$$

Comme les deux vecteurs $(-1, 1, 0)$ et $(-1, 0, 1)$ sont non colinéaires, ils forment une famille libre. Alors on a :

(u_2, u_3) , où $u_2 = (-1, 1, 0)$ et $u_3 = (-1, 0, 1)$, est une base de $\ker(f_1)$.

(b) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$M_t - (t + 2)I_3 = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t+2 & 0 & 0 \\ 0 & t+2 & 0 \\ 0 & 0 & t+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

On a donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, M_t - (t + 2)I_3 = M_{-2}.$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$M_t - (t - 1)I_3 = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t-1 & 0 & 0 \\ 0 & t-1 & 0 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, M_t - (t - 1)I_3 = M_1.$$

(c) D'après (b), pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $f_t - (t + 2)\text{id}_{\mathbb{R}^3} = f_{-2}$ et $f_t - (t - 1)\text{id}_{\mathbb{R}^3} = f_1$. D'après (a), on en déduit que :

- (u_1) est une base de $\ker(f_t - (t + 2)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$;
- (u_2, u_3) est une base de $\ker(f_t - (t - 1)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$.

(5) (a) Comme $\mathcal{C}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a :

$$\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_1 - C_3} \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{par rapport à la 3e ligne}]{\text{développement}} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

Comme $\det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) \neq 0$, la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ est inversible. Donc :

$\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

(b) On a :

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme dans la question (4)(a) de l'Exercice 1, échelonons la matrice augmentée $(P_{C \leftarrow B} | I_3)$ à l'aide l'algorithme du pivot de Gauss pour déterminer $P_{B \leftarrow C}$. On a :

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_3 \leftarrow -\frac{1}{3}L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

D'où :

$$P_{B \leftarrow C} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (c) Comme $u_1 \in \ker(f_t - (t+2)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$, on a $(f_t - (t+2)\text{id}_{\mathbb{R}^3})(u_1) = 0$. D'où $f_t(u_1) - (t+2)u_1 = 0$ i.e. $f_t(u_1) = (t+2)u_1$. De même comme u_2 et u_3 sont des vecteurs de $\ker(f_t - (t-1)\text{id}_{\mathbb{R}^3})$, on a $f_t(u_2) = (t-1)u_2$ et $f_t(u_3) = (t-1)u_3$. D'où :

$$D_t = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_t) = \begin{pmatrix} t+2 & 0 & 0 \\ 0 & t-1 & 0 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}.$$

- (d) D'après la formule du changement de base, on a $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f_t) = P_{C \leftarrow B} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f_t) P_{B \leftarrow C}$. D'où :

$$A_t = P_{C \leftarrow B} D_t P_{B \leftarrow C}.$$

On a donc :

$$\begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t+2 & 0 & 0 \\ 0 & t-1 & 0 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. (3 points) Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \neq 0$ et $f \circ f = 0$.

- (1) Montrer que $\text{im}(f) \subset \ker(f)$.
- (2) (a) En utilisant le théorème du rang, en déduire que $\dim(\ker(f)) = 2$.
- (b) Quel est la dimension de $\text{im}(f)$?

- (3) En complétant judicieusement une base de $\text{im}(f)$, montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 3.

- (1) Soit $u \in \text{im}(f)$. Il existe $v \in \mathbb{R}^3$ tel que $u = f(v)$. Donc $f(u) = f(f(v)) = f \circ f(v) = 0$ car $f \circ f$ est l'endomorphisme nul. Donc $u \in \ker(f)$. On a montré que : $\forall u \in \mathbb{R}^3, (u \in \text{im}(f) \Rightarrow u \in \ker(f))$. Donc :

$$\text{im}(f) \subset \ker(f).$$

- (2) (a) D'après le théorème du rang, on a $\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3)$. D'après (1), on a :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{im}(f)) \leq \dim(\ker(f)).$$

Donc $\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) \leq 2 \dim(\ker(f))$. Comme $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, on en déduit que $3 \leq 2 \dim(\ker(f))$ i.e. $\dim(\ker(f)) \geq \frac{3}{2}$. Comme $\dim(\ker(f))$ est un entier et que $\frac{3}{2} > 1$, on en déduit que $\dim(\ker(f)) \geq 2$. Or f n'est pas l'endomorphisme nul, donc $\dim(\ker(f)) \neq 3$. D'où :

$$\dim(\ker(f)) = 2.$$

- (b) D'après le théorème du rang et le résultat de la question (1)(a), on a

$$\dim(\text{im}(f)) = \text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\ker(f)) = 3 - 2 = 1.$$

Donc :

$$\dim(\text{im}(f)) = 1.$$

- (3) Comme $f \neq 0$, soit u_1 un vecteur non nul de $\text{im}(f)$. D'après (2)(b), la famille (u_1) est une base de $\text{im}(f)$. Comme $\text{im}(f) \subset \ker(f)$ et que $\ker(f)$ est de dimension 2, on la complète en une base (u_1, u_2) de $\ker(f)$. On complète cette famille en une base $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ de $\mathbb{R}^3$ où $u_3 \in \mathbb{R}^3 \setminus \ker(f)$. Comme $u_1 \in \text{im}(f)$, il existe $u_3 \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(u_3) = u_1$. Comme $u_1 \neq 0$, on a $u_3 \notin \ker(f)$. D'où

$$\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3) \text{ est une base de } \mathbb{R}^3.$$

De plus, $f(u_1) = 0$ car $u_1 \in \text{im}(f) \subset \ker(f)$. On a $f(u_2) = 0$ car $u_2 \in \ker(f)$ et $f(u_3) = u_1$. Donc :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

FIN DU CORRIGÉ